PHARMACOLOGY – SYMPATHOMIMETICS (PRACTICAL 6)

علم الأدوية – المحاكيات الودية (العملي 6)

3rd Stage Pharmacology Practical

عملي علم الأدوية – المرحلة الثالثة

1. THE CASE AND HYPOKALEMIA | الحالة ونقص البوتاسيوم

Clinical case | الحالة السريرية

- An **asthma patient** on **oral theophylline, prednisolone and on-demand inhaled salbutamol** has a **severe attack not responding to inhaled salbutamol**; he is given **s.c. salbutamol 0.5 mg (repeated after 4 hours)** and becomes **weak and lethargic**; the **ECG shows a flat T wave and prominent U wave**.

  مريض ربو يتناول **ثيوفيلين فموياً وبريدنيزولون وسالبوتامول بالاستنشاق عند اللزوم** أصيب **بنوبة شديدة لم تستجب للسالبوتامول المستنشق**؛ فأُعطي **سالبوتامول تحت الجلد 0.5 ملغ (يُكرر بعد 4 ساعات)** وأصبح **ضعيفاً وخاملاً**؛ ويُظهر **تخطيط القلب موجة T مسطحة وموجة U بارزة**.

- **Bronchial asthma** is a **chronic inflammatory condition with hyperactive bronchi** responding to allergens, viruses and chemicals such as ozone; mast cells release **histamine, prostaglandins, leukotrienes and platelet-activating factor**.

  الربو القصبي حالة التهابية مزمنة مع فرط تفاعل القصبات تجاه مثيرات كالمستأرجات والفيروسات والمواد الكيميائية مثل الأوزون؛ وتحرر الخلايا البدينة **الهيستامين والبروستاغلاندينات واللوكوترينات وعامل تفعيل الصفيحات**.

Why hypokalemia? | لماذا نقص البوتاسيوم؟

- **Flat T wave + prominent U wave = hypokalemia.** Salbutamol is a **β_2 agonist**; β_2 stimulation **increases Na^+/K^+-ATPase** in skeletal muscle, **driving K^+ into cells** (transient hypokalemia). It is **worsened by corticosteroids and theophylline**.

  موجة T مسطحة مع موجة U بارزة = نقص بوتاسيوم الدم. السالبوتامول **ناهض β_2**؛ وتنبيه β_2 **يزيد نشاط Na^+/K^+-ATPase** في العضلة الهيكلية **فيدخل K^+ إلى الخلايا** (نقص بوتاسيوم عابر). ويزداد ذلك مع **الكورتيكوستيرويدات والثيوفيلين**.

- **Receptors: β_2 mainly** (K^+ uptake into skeletal muscle); **α_1 stimulation causes hyperkalemia**. If a patient feels weak and lethargic, **measure serum potassium**.

  المستقبلات: β_2 أساساً (امتصاص K^+ إلى العضلة الهيكلية)؛ **وتنبيه α_1 يسبب فرط بوتاسيوم**. إذا شعر المريض بالضعف والخمول **فيجب قياس بوتاسيوم المصل**.

2. B RECEPTORS, AGONISTS AND BLOCKERS | مستقبلات β والناهضات والحاصرات

β_1 and β_2 | β_1 وβ_2

Receptor المستقبل	Location الموقع	Effect when stimulated التأثير عند التنبيه
β_1 β_1	**Heart** (SA node, AV node, myocardium), **kidney** JG cells **القلب** (العقدة الجيبية والأذينية البطينية والعضلة) و**الكلية** (الخلايا المجاورة للكبيبة)	↑ **heart rate, contractility, conduction velocity, renin release** ↑ **معدل القلب والانقباضية وسرعة التوصيل وتحرير الرينين**
β_2 β_2	**Bronchial and vascular smooth muscle** (skeletal muscle arterioles), **uterus, liver** **العضلة الملساء القصبية والوعائية** (شرينات العضلات الهيكلية) و**الرحم والكبد**	**Bronchodilation, vasodilation, uterine relaxation**, ↑ **glycogenolysis**, **hypokalemia** **توسع قصبي وتوسع أوعية وارتخاء الرحم** و↑ **تحلل الغليكوجين ونقص البوتاسيوم**

Group المجموعة	Examples أمثلة
β_1 agonists **ناهضات β_1**	**Dobutamine**, isoprenaline (β_1+β_2), adrenaline (α and β) **دوبوتامين** وإيزوبرينالين (β_1+β_2) وأدرينالين (α و β)
β_2 agonists **ناهضات β_2**	**Salbutamol, terbutaline, formoterol** **سالبوتامول وتيربوتالين وفورموتيرول**
β_1-selective blockers **حاصرات β_1 الانتقائية**	**Metoprolol, atenolol, bisoprolol** **ميتوبرولول وأتينولول وبيسوبرولول**
Non-selective blockers **الحاصرات غير الانتقائية**	**Propranolol, nadolol** **بروبرانولول ونادولول**

3. INHALER SEQUENCE, B-BLOCKERS AND A_2 AGONISTS | تسلسل البخاخات وحاصرات β وناهضات α_2

Inhaler sequence | تسلسل البخاخات

- In an **acute attack use the β_2 agonist (salbutamol) first**: it gives **rapid bronchodilation**, improving **penetration and deposition of the corticosteroid** (beclomethasone). **Corticosteroids take hours** to act, so they are for **control, not immediate relief**.
  في **النوبة الحادة يُستعمل ناهض β_2 (سالبوتامول) أولاً**: فهو يعطي **توسعاً قصبياً سريعاً** ويحسن **نفوذ الستيرويد القشري وترسبه** (بيكلوميتازون). و**القشريات تحتاج ساعات** لتعمل فهي **للضبط وليست للإسعاف الفوري**.

β-blockers in asthma with hypertension | حاصرات β في الربو مع ارتفاع التوتر

- **Non-selective β-blockers (propranolol) are contraindicated** — they block β_2 and cause **bronchoconstriction**. **β_1-selective blockers** (metoprolol, atenolol, bisoprolol) only **with great caution at the lowest dose** because **selectivity is dose-dependent**. **Preferred: calcium channel blockers, ACE inhibitors, ARBs**.
  حاصرات β غير الانتقائية (بروبرانولول) ممنوعة — فهي تحصر β_2 وتسبب **تضيقاً قصبياً**. أما **حاصرات β_1 الانتقائية** (ميتوبرولول وأتينولول وبيسوبرولول) فبـ**حذر شديد وأقل جرعة** لأن **الانتقائية تعتمد على الجرعة**. **المفضل: حاصرات قنوات الكالسيوم ومثبطات ACE وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين**.

Adrenergic agonists that inhibit sympathetic activity | ناهضات أدرينالية تثبط النشاط الودي

Drug الدواء	Mechanism الآلية	Result النتيجة
Clonidine **كلونيدين**	**Central α_2 agonist** → ↓ NE release **ناهض α_2 مركزي** ← ↓ تحرر النورأدرينالين	↓ heart rate, ↓ BP ↓ معدل القلب وضغط الدم
Methyldopa **ميثيل دوبا**	→ **α-methylnorepinephrine**, acts on central α_2 ← **ألفا ميثيل نورأدرينالين** يؤثر على α_2 المركزية	↓ sympathetic tone; useful in **pregnancy** hypertension ↓ التوتر الودي؛ مفيد في **ارتفاع التوتر أثناء الحمل**

4. B-BLOCKERS IN DIABETES | حاصرات β في السكري

Risks and precautions | المخاطر والاحتياطات

- β-blockers **mask hypoglycemia symptoms** (tachycardia, tremor) and **prolong hypoglycemia** by inhibiting **β_2-mediated hepatic glycogenolysis**.
  تحجب حاصرات β **أعراض نقص السكر** (تسرع القلب والرجفان) و**تطيل نقص السكر** بتثبيط **تحلل الغليكوجين الكبدي بوساطة β_2**.
- **Safer: β_1-selective** (atenolol, metoprolol, bisoprolol); **avoid propranolol**. **Precautions:** use cardioselective drugs only if necessary, **monitor blood glucose**, and **educate** the patient that warning signs may be masked.
  الأكثر أماناً: الانتقائية β_1 (أتينولول وميتوبرولول وبيسوبرولول)؛ و**يُتجنب بروبرانولول**. **الاحتياطات:** استعمال الانتقائية عند الضرورة فقط و**مراقبة سكر الدم** و**تثقيف** المريض بأن علامات الإنذار قد تُحجب.

5. PATIENT GUIDE AND THEOPHYLLINE | دليل المريض والثيوفيلين

Salbutamol inhaler | بخاخ السالبوتامول

- **Usual dose: 1–2 puffs as needed, up to every 4–6 hours; no more than 8 puffs in 24 hours** unless the doctor says so. Needing it more often means **asthma may not be well controlled**.
  الجرعة المعتادة: 1–2 نفخة عند اللزوم وحتى كل 4–6 ساعات؛ لا أكثر من 8 نفخات في 24 ساعة إلا بإذن الطبيب. والحاجة إليه أكثر من المعتاد تعني **أن الربو قد لا يكون مضبوطاً جيداً**.
- **Technique:** shake, **breathe out fully**, inhale **slowly and deeply** while pressing, **hold breath 10 seconds**, **wait ~30 seconds between puffs**, use a **spacer** if coordination is difficult.
  الطريقة: رج البخاخ و**ازفر كلياً** واستنشق **ببطء وعمق** أثناء الضغط و**احبس النفس 10 ثوان** و**انتظر نحو 30 ثانية بين النفخات** واستعمل **المباعد** إذا صعب التنسيق.

Theophylline | الثيوفيلين

- **Do not change brands or doses** (products release the drug differently); **avoid sudden changes in caffeine** (a **xanthine** that can saturate theophylline metabolism); **tell the doctor** about all drugs and about **starting or stopping smoking**.
  لا تغيّر الماركة أو الجرعة (تختلف المنتجات في تحرير الدواء)؛ و**تجنب التغيرات المفاجئة في الكافيين (زانثين)** قد يشبع استقلاب الثيوفيلين)؛ و**أخبر الطبيب** عن كل الأدوية وعن **بدء التدخين أو إيقافه**.

Factor العامل	Effect on plasma theophylline التأثير في ثيوفيلين البلازما
Heart failure, hepatic impairment, viral infection قصور القلب وقصور الكبد والعدوى الفيروسية	Increased يرتفع
Smoking, alcohol (enzyme induction) التدخين والكحول (تحريض الإنزيمات)	Decreased ينخفض

- Theophylline is **metabolized in the liver**; the **toxic dose is close to the therapeutic dose** (saturation / zero-order kinetics). **Toxicity: cardiac arrhythmias and convulsions. Aminophylline** = theophylline + **ethylenediamine** (more water-soluble).
  الثيوفيلين **يُستقلب في الكبد**؛ و**الجرعة السامة قريبة من العلاجية** (حرائك الإشباع / من الدرجة الصفرية). **التسمم: اضطراب نظم القلب والاختلاجات. الأمينوفيلين** = ثيوفيلين + **إيثيلين دیامين** (أكثر انحلالاً بالماء).
- **Local packs shown: Ventol Inhaler** (salbutamol 0.1 mg/dose), **Butadin** (salbutamol 2 mg tablets), **Salomex / Airflex Discair** (salmeterol/fluticasone propionate 50/500 mcg inhalation powder), **Exidil syrup** (theophylline-containing bronchodilator/expectorant), **Kon-Phyllocoutine** (aminophylline tablets) and **Aminophylline injection** (250 mg/10 ml).
  العبوات المحلية المعروضة: بخاخ Ventol (سالبوتامول 0.1 ملغ/جرعة) و**Butadin** (أقراص سالبوتامول 2 ملغ) و**Salomex / Airflex Discair** (مسحوق استنشاق سالميتيرول/فلوتيكازون بروبيونات 50/500 ميكروغرام) و**شراب Exidil** (موسع قصبات ومقشع يحوي ثيوفيلين) و**Kon-Phyllocoutine** (أقراص أمينوفيلين) و**حقنة الأمينوفيلين** (250 ملغ/10 مل).

> Drug names to be written without spelling mistakes: Salbutamol, Theophylline, Prednisolone.
> أسماء الأدوية المطلوب كتابتها دون أخطاء إملائية: Salbutamol و Theophylline و Prednisolone.